$$\left|\frac{1}{2}\begin{vmatrix}-2 & -3 & 1\\ 3 & 2 & 1\\ -1 & -8 & 1\end{vmatrix}\right| = \left|\frac{1}{2}(-20+12-22)\right| = |-15| = 15$$

எனவே தேவையான பரப்பு 15 சதுர அலகுகள்.

எடுத்துக்காட்டு 7.34

$(a, b + c), (b, c + a), (c, a + b)$ என்பன ஒரு கோடமைப் புள்ளிகள் என நிறுவுக.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் ஒரு கோடமைப் புள்ளிகள் என நிரூபிக்க

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b+c & 1\\ b & c+a & 1\\ c & a+b & 1\end{vmatrix} = 0$$ என நிறுவினால் போதுமானது.

$C_1 \to C_1 + C_2$ என எடுக்க,

$$|A| = \begin{vmatrix} a+b+c & b+c & 1\\ a+b+c & c+a & 1\\ a+b+c & a+b & 1\end{vmatrix} = (a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & b+c & 1\\ 1 & c+a & 1\\ 1 & a+b & 1\end{vmatrix} = (a+b+c)\times 0 = 0$$

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் ஒரே கோட்டில் அமையும்.

7.3.7 பூஜ்ஜியக் கோவை மற்றும் பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அணிகள் (Singular and non-singular matrices)

வரையறை 7.21

ஒரு சதுர அணி A-ன் அணிக்கோவை $|A| = 0$ எனில், அது பூஜ்ஜியக்கோவை அணி எனப்படும்.

ஒரு சதுர அணி A-ன் அணிக்கோவை $|A| \neq 0$ எனில், அது பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அணி எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக, $A = \begin{bmatrix} 3 & 8 & 1\\ -4 & 1 & 1\\ -4 & 1 & 1\end{bmatrix}$ என்க.

$|A| = 3(1-1) - 8(-4+4) + 1(-4+4) = 0$.

எனவே A என்பது ஒரு பூஜ்ஜியக் கோவை அணியாகும்.

$B = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 1\\ -3 & 0 & 5\\ 5 & 4 & -7\end{bmatrix}$ என்க. $|B| = 2(0-20) - (-3)(-42-4) + 5(30-0) = -28 \neq 0$.

எனவே, B என்பது ஒரு பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அணியாகும்.

குறிப்பு 7.14

A, B என்பன ஒரே வரிசை உள்ள பூஜ்ஜியமற்ற அணிகள் எனில், $|AB| = |A|\,|B| = |BA|$ என்பதால் AB மற்றும் BA என்பனவும் பூஜ்ஜியமற்ற அணிகளாகும்.

01_7 Matrices and Determinants.indd 42 25-03-2019 13:21:02